

Flight Analyzer 使用说明

Flight Analyzer 是用于飞行数据导入、管理与分析的软件。当前说明文档暂包含导入、数据管理、数据分析三部分。

1. 导入数据

导入功能用于把外部飞行数据文件导入软件数据库，并建立“机型 - 飞机 - 飞行架次”的管理层级。导入时软件会自动扫描文件夹，识别数据类型、飞行场次、飞机序号和飞行日期，并在导入前提供预览。

导入后，软件会保存解析后的数据，同时转存本次导入关联的原始文件，便于后续追溯。

1.0 数据目录要求

导入路径必须是一个文件夹，不能直接选择单个文件。软件会递归扫描该文件夹下的 .txt 数据文件。

目录中必须存在一个以 8 位日期开头的日期目录，日期格式为 YYYYMMDD。推荐目录结构如下：

```
20250323_test_flight/  
  Aircraft001/  
    xxx_120001.txt  
    xxx_120002.txt  
  Aircraft002/  
    xxx_130001.txt  
    xxx_130002.txt
```

目录规则说明：

- 日期目录名称必须以 YYYYMMDD 开头，例如 20250323、20250323_test_flight。
- 飞机序号建议放在日期目录的下一层，例如 20250323_test_flight/Aircraft001/，此时不同飞机的架次将能够直接识别并预填。
- 数据文件可以继续放在飞机目录下的子目录中，软件会递归扫描。
- 软件会从日期目录提取默认飞行日期，并从日期目录下一层目录提取飞机序号。
- 如果目录中没有检测到日期目录，扫描会失败，需要先整理目录结构。
- 如果日期目录下没有飞机序号子目录，软件可能无法自动分配飞机，需要在导入界面手动选择或创建飞机。**

1.1 使用流程

- 进入“导入数据”页面。
- 在路径输入框中填写飞行数据文件夹路径并点击“扫描”，或点击“浏览”选择文件夹。
- 查看扫描结果，确认目录日期、飞机序号、识别到的数据类型和场次数量。
- 机型选择：
 - 如果匹配到已有机型，可直接使用推荐机型。

机型：

机型A (推荐) ▼

匹配度 100%

+ 新建机型

- 如果发现新格式，会自动新建机型，需要输入机型名称，选择要保留的数据类型，然后点击"创建机型并继续"。

注意，机型新建将根据当前目录中的数据文件构建，若存在当前批次数据文件均无表头的情况，则该机型的列定义部分也将缺少表头。

发现新格式 未匹配到已有机型，创建新机型后即可导入

机型名称

数据类型 (勾选要导入的, 共 8 个) 全选

☒ ControllerData controllerdata

16 列

☒ DroneStateData dronestatedata

26 列

☒ DualAntennaData dualantennadata

23 列

☒ EngineData enginedata

43 列

☒ GPSPData gpsdata

20 列

☐ IMUDData imudata 原始数据

21 列

☒ PosData posdata

50 列

☒ PowerBoxData powerboxdata

11 列

创建机型并继续

5. 对每个待导入架次确认飞机、飞行日期和飞行记录单。若架次包含FlightRecord.xml文件，会自动预填飞行记录单

4 111752 时间 2026/06/01 4 + 新飞机 9 个文件 导入

avionicsdata controllerdata dronestatedata dualantennadata enginedata gpsdata imudata posdata powerboxdata

总时长 地点 天气 设备载荷 (kg) 燃油量 (kg)

hmin

起飞重量 (kg) 海拔高度 (m) 风速 (m/s) 风向 温度 (°C)

备注

4 193907 时间 2026/06/01 4 + 新飞机 9 个文件 XML预填 导入

avionicsdata controllerdata dronestatedata dualantennadata enginedata gpsdata imudata posdata powerboxdata

总时长 地点 天气 设备载荷 (kg) 燃油量 (kg)

1

h

15

min

试飞场A区

晴

2.5

18

起飞重量 (kg) 海拔高度 (m) 风速 (m/s) 风向 温度 (°C)

52.3

1200

3.2

东北偏东风

25.5

备注

自动预填示例

6. 点击对应场次的“导入”按钮，导入完整。

7. 导入完成后，可在“已导入飞行”列表中查看结果。

已导入飞行

搜索架次...全部刷新

500A	Aircraft001	115610	115610	170分钟	原始文件 11	本地	删除
机型A	4	094714	094714	49分钟	原始文件 9	本地	删除

1.2 飞行记录单 XML 格式

推荐格式如下，数值字段可留空；字段名也可以使用数据库字段名，例如 `record_location`、`record_weather`。

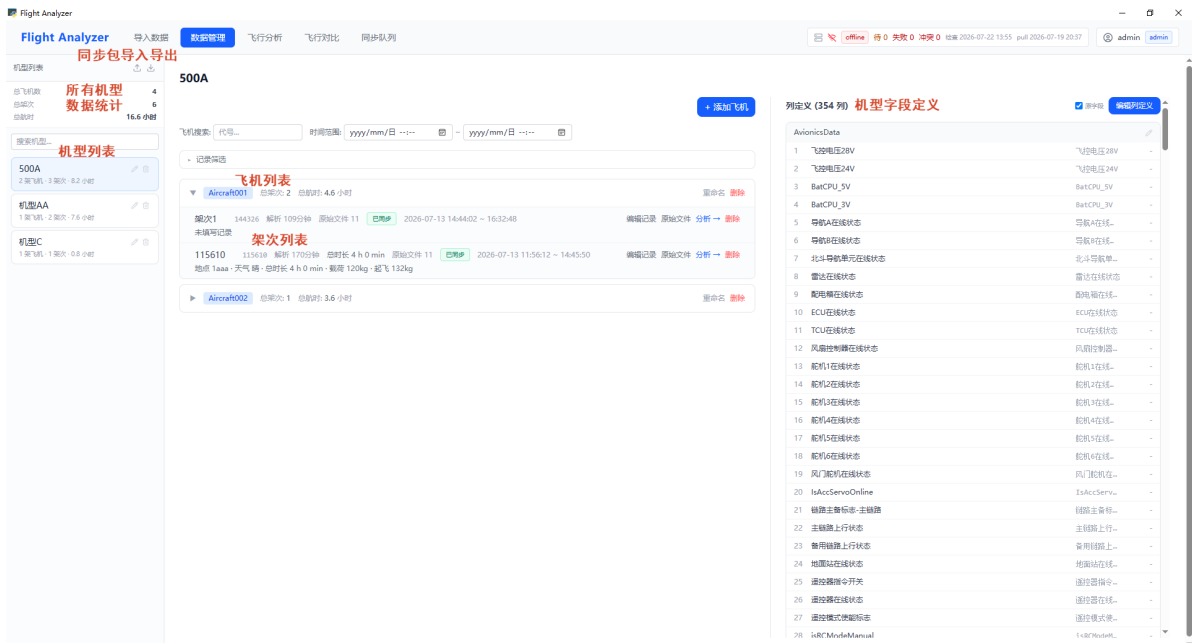
```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<FlightRecord>
  <BatchName>第一批</BatchName>
  <TotalDurationMin>75</TotalDurationMin>
  <Location>试飞场A区</Location>
  <Weather>晴</Weather>
  <Payload>2.5</Payload>
  <FuelAmount>18.0</FuelAmount>
  <Takeoffweight>52.3</Takeoffweight>
  <Altitude>1200</Altitude>
  <WindSpeed>3.2</WindSpeed>
  <windDirection>3.2</windDirection>
  <Note>自动预填示例</Note>
</FlightRecord>
```

字段对应关系：

- `TotalDurationMin` / `record_total_duration_min`：总时长，单位分钟。
- `Location` / `record_location`：地点。
- `weather` / `record_weather`：天气。
- `Payload` / `record_payload`：设备载荷，按表单单位填写。
- `FuelAmount` / `record_fuel_amount`：燃油量，单位 kg。
- `Takeoffweight` / `record_takeoff_weight`：起飞重量，单位 kg。
- `Altitude` / `record_altitude`：海拔高度，单位 m。
- `windSpeed` / `record_wind_speed`：风速，单位 m/s。
- `windDirection`：风向
- `Note` / `record_note`：备注。

2. 数据管理

数据管理用于维护已导入数据的组织结构、基础信息和列定义。主要管理对象包括机型、飞机、飞行架次、原始文件和数据列。

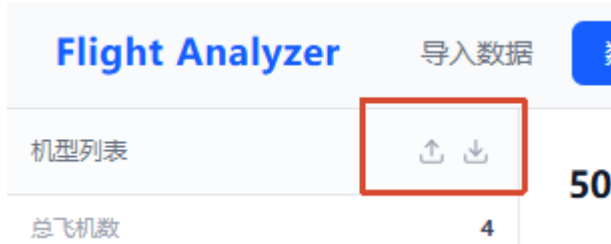


主要功能

- 查看全局统计信息，包括总飞机数、总架次和总航时。
- 按机型查看飞机列表和对应飞行架次。
- 添加、重命名或删除飞机。
- 重命名或删除飞行架次。
- 编辑飞行记录信息，包括地点、天气、载荷、燃油、起飞重量、海拔、风速和备注。
- 查看某个飞行架次关联的原始文件清单，并打开原始文件目录。
- 查看和编辑列定义，包括数据组名称、字段显示名称和单位。
- 导出或导入同步包（.fapkg）：导出时选择架次生成离线同步包，导入时先预览包内容再确认机型处理、飞机映射和重复架次策略。
- 按飞机代号、时间范围、地点、天气、载荷等条件筛选数据。

2.1 同步包导入导出

- 同步包导入导出位于此处，左侧为导出，右侧为导入。注意【导入】需要管理员账号登录



- 点击导出后，即可勾选架次，导出为xxx.fapkg

注意默认导出路径为：C:\Users\[用户名]\AppData\Roaming\FlightAnalyzer\sync_exports

导出离线同步包

已选择 2 个架次，包将保存到固定 sync_exports 目录

筛选机型、飞机、架次、日期、地点、天气

全选当前结果清除当前结果

500A

Aircraft001

☒ 115610 2026-07-13 115610 1aaa

☐ 架次1 2026-07-13 144326

Aircraft002

☒ 105030 2026-07-13 105030

机型AA

4

☐ 094714 2026-06-01 094714

☐ 111752 2026-06-01 111752

机型C

1

☐ 164538 2023-05-18 164538

导出完成: FlightAnalyzer_manual_export_node-d7edb6b8_20260722_140404.fapkg

C:\Users\ThuWu\AppData\Roaming\FlightAnalyzer\sync_exports\FlightAnalyzer_manual_export_node-d7edb6b8_20260722_140404.fapkg

架次 2, 原始文件 22

取消

导出

- 点击导入后，即可选择xxx.fapkg，进行导入。

导入外场同步包

先预览包内容，再确认机型、飞机映射和重复架次策略

输入 .fapkg 同步包路径，或点击浏览选择

... 预览

取消

确认导入

选择同步包

C:\Users\ThuWu\AppData\Roaming\FlightAnalyzer\sync_exports

搜索"sync_exports"

组织 新建文件夹

名称

修改日期

类型

FlightAnalyzer_manual_export_node-d7edb6b8_20260722_140404.fapkg

2026/7/22 14:04

FAPKG 文件

FlightAnalyzer_push_batch_node-d7edb6b8_20260717_084324.fapkg

2026/7/17 8:43

FAPKG 文件

FlightAnalyzer_push_batch_node-d7edb6b8_20260716_164453.fapkg

2026/7/16 16:45

FAPKG 文件

FlightAnalyzer_push_batch_node-d7edb6b8_20260716_164405.fapkg

2026/7/16 16:44

FAPKG 文件

FlightAnalyzer_push_batch_node-d7edb6b8_20260716_163809.fapkg

2026/7/16 16:38

FAPKG 文件

FlightAnalyzer_push_batch_node-d7edb6b8_20260716_161410.fapkg

2026/7/16 16:14

FAPKG 文件

文件名(N): FlightAnalyzer_manual_export_node-d7edb6b8_20260722_140404.fapkg

同步包 (*.fapkg)

打开(O)

取消

2.2 机型列表

- 查看总飞机数、总架次数、总航时
- 搜索机型
- 点击机型右侧的按钮可以编辑机型名称或删除机型。注意需要管理员权限才能删除

机型列表

总飞机数

4

总架次

6

总航时

16.6 小时

搜索机型...

500A

2 架飞机 · 3 架次 · 8.2 小时

机型AA

1 架飞机 · 2 架次 · 7.6 小时

机型C

1 架飞机 · 1 架次 · 0.8 小时

2.3 飞机列表&架次列表

选择机型后，即可查看该机型的飞机列表以及架次列表

- 架次筛选：通过飞机名称、时间范围、飞行记录单和飞行数据项筛选架次。数据项按照数据类型折叠展示，也可以按显示名或原始列名搜索
 - 数据项使用 AND 时，必须存在同一时间点同时满足全部条件；使用 OR 时，任一时间点满足任一条件即可
 - 架次中至少有一个约 1 秒的对齐采样点满足条件，即认为整个架次命中；缺失的数据项不满足条件
 - 时间范围、飞行记录单和数据项筛选之间取交集。筛选栏旁的？图标可以随时查看这些规则

飞机搜索: 代号...

时间范围: yyyy/mm/日 --:-- ~ yyyy/mm/日 --:--

收起 AND (且) OR (或) 清除全部

选择字段...

操作符 x

选择字段...

文本

地点

天气

设备载荷

风向

数值

总时长 (min)

燃油量 (kg)

起飞重量 (kg)

海拔高度 (m)

风速 (m/s)

温度 (°C)

架次: 2 总航时: 4.6 小时 重命名 删除

解析 109分钟 原始文件 11 已同步 2026-07-13 14:44:02 ~ 16:32:48 编辑记录 原始文件 分析 → 删除

解析 170分钟 总时长 4 h 0 min 原始文件 11 已同步 2026-07-13 11:56:12 ~ 14:45:50 编辑记录 原始文件 分析 → 删除

总时长 4 h 0 min · 载荷 120kg · 起飞 132kg

架次: 1 总航时: 3.6 小时 重命名 删除

解析 214分钟 原始文件 11 服务器缓存 2026-07-13T11:07:37 ~ 2026-07-13T14:41:57 编辑记录 原始文件 分析 → 删除

- 飞机管理：可以对飞机进行重命名和删除。删除需要管理员权限
- 架次管理
 - 点击架次右边的✎可以编辑架次名称
 - 点击编辑记录，可以修改飞行记录单
 - 点击原始文件，将打开转存的原始数据文件

- 点击**分析**→，则跳转至该架次的飞行分析tab页
- 点击**删除**，则将删除该架次。删除需要管理员权限

架次1144326 解析 109分钟 原始文件 11 已同步 2026-07-13 14:44:02 ~ 16:32:48 编辑记录 原始文件 分析 → 删除

未填写记录

总时长

h

min

地点

天气

设备载重 (kg)

燃油量 (kg)

起飞重量 (kg)

海拔高度 (m)

风速 (m/s)

风向

温度 (°C)

备注

保存记录 取消

2.4 列定义*

不同的机型的数据列不统一，无法预先处理，且部分旧数据文件缺失表头，因此统一在软件中维护。

- **组名称**默认为数据文件的文件名；**原字段**为数据文件中的表头。
 - 若有表头，则**原字段**和**字段名称**均为表头
 - 若缺失表头，则**原字段**为 col_n，**字段名称**为 列n

列定义 (189 列) 原字段 编辑列定义

ControllerData			
1	列1	col_1	-
2	列2	col_2	-
3	列3	col_3	-
4	列4	col_4	-

数据组名称编辑：点击右侧✎即可编辑修改数据组名称，对应【飞行分析】中的数据项组名。

列定义 (354 列)

原字段

编辑列定义

AvionicsData			✎
1 飞控电压28V	飞控电压28V		
2 飞控电压24V	飞控电压24V	-	
3 BatCPU_5V	BatCPU_5V	-	
4 BatCPU_3V	BatCPU_3V	-	
5 导航A在线状态	导航A在线...	-	
6 导航B在线状态	导航B在线...	-	

Flight Analyzer

导入数据 数据管理 飞行分析 飞行...

500A / Aircraft001 / 架次1 ▾ 搜索架次... ✎ 🗑️ 时序图

筛选

收起数据列 时长: 109min

预设管理

电压 ×
输入预设名称... 保存

数据列

AvionicsData 0/49
ControllerData 0/16

14:44:24

- 配电箱28V电池电压: 8
- 配电箱12V电池电压: 5
- 飞控电流: 32
- 光纤组合导航电流: 32
- 风扇控制器电流: 32
- 数据链电流: 32
- 励磁电流: 32

- 点击**编辑列定义**，即可以修改字段的名称和单位。注意，编辑列定义需要管理员权限。

注意，【飞行分析】的图表中，同一单位的数据项共用一个Y轴（所有未配置单位的数据项也共用一个Y轴）。

具体见3.3的Y轴部分。

列定义 (354 列)

☒ 原字段

编辑列定义

AvionicsData

1	飞控电压28V	飞控电压28V	-
2	飞控电压24V	飞控电压24V	-
3	BatCPU_5V	BatCPU_5V	-
4	BatCPU_3V	BatCPU_3V	-
5	导航A在线状态	导航A在线...	-
6	导航B在线状态	导航B在线...	-
7	北斗导航单元在线状态	北斗导航单...	-
8	雷达在线状态	雷达在线状态	-
9	配电箱在线状态	配电箱在线...	-
10	ECU在线状态	ECU在线状态	-

列定义 (354 列)

☒ 原字段

保存全部

取消

AvionicsData

1	飞控电压28V	飞控电压28V	单位
2	飞控电压24V	飞控电压24V	单位
3	BatCPU_5V	BatCPU_5V	单位
4	BatCPU_3V	BatCPU_3V	单位
5	导航A在线状态	导航A在线...	单位
6	导航B在线状态	导航B在线...	单位
7	北斗导航单元在线状态	北斗导航单...	单位
8	雷达在线状态	雷达在线状态	单位
9	配电箱在线状态	配电箱在线...	单位

3. 飞行分析

主要功能

- 架次选择
- 数据列选择
- 图表查看
- 筛选栏



3.1 架次选择

通过树状选择框来选择需要分析的飞行架次，支持按架次名搜索

500A / Aircraft001 / 115610 ^

搜索架次...

时序图

相关性

机型	飞机	架次
500A >	Aircraft001 >	115610 本地
机型A >		

3.2 数据列选择

- 勾选需要查看的数据项

PowerBoxData
7954行
2/92

☒ 配电箱28V电池电压

☒ 配电箱12V电池电压

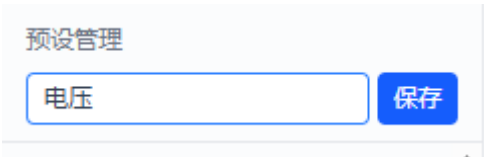
☐ 飞控电流

☐ 光纤组合导航电流

- 点击数据类别名称，可以全选该类型的数据项；再次点击即可取消全选



- 通过输入预设名称，可以将当前勾选的数据项进行保存。



- 点击之前保存的预设，将自动选中该预设所选的数据项



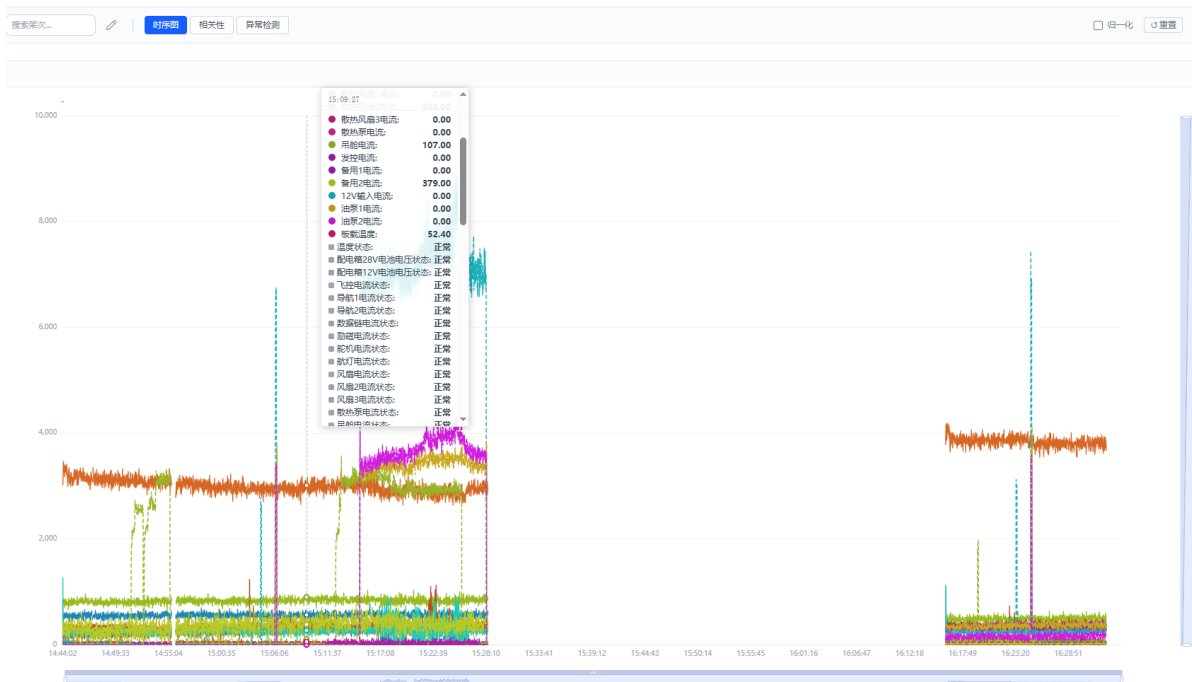
- **数据列缩放**：数据项右侧可以填写缩放系数，便于直观比较差异较大的数据项。





3.3 图表

- 选择数据项后，即可在图表中看到相应的曲线。
- 对于文字类型的值，无相应曲线，但是可以在悬浮框中看到对应的值
- 缩放：
 - 双击局部放大
 - 【滚轮】缩放X轴；【Ctrl+滚轮】缩放Y轴
 - 点击右上角【重置】，可以重置缩放
- 归一化：将所有值归一化至**0-1**，便于观察变化情况
- Y轴：同一单位的数据项共用一个Y轴（所有未配置单位的数据项也共用一个Y轴）。配置见【2.4】

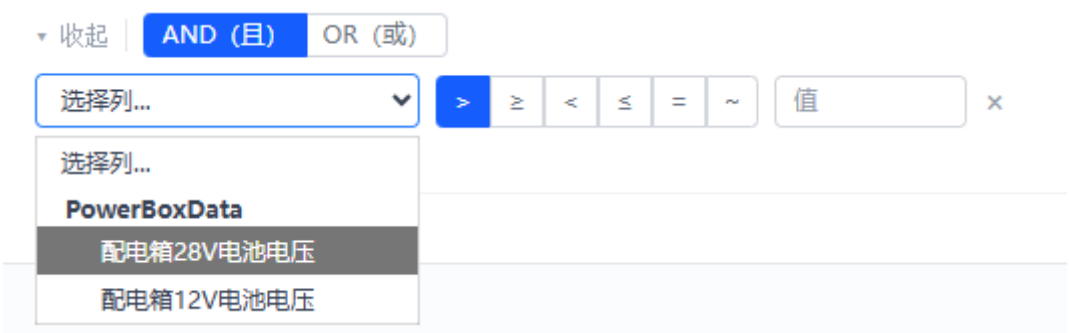


3.4 筛选栏

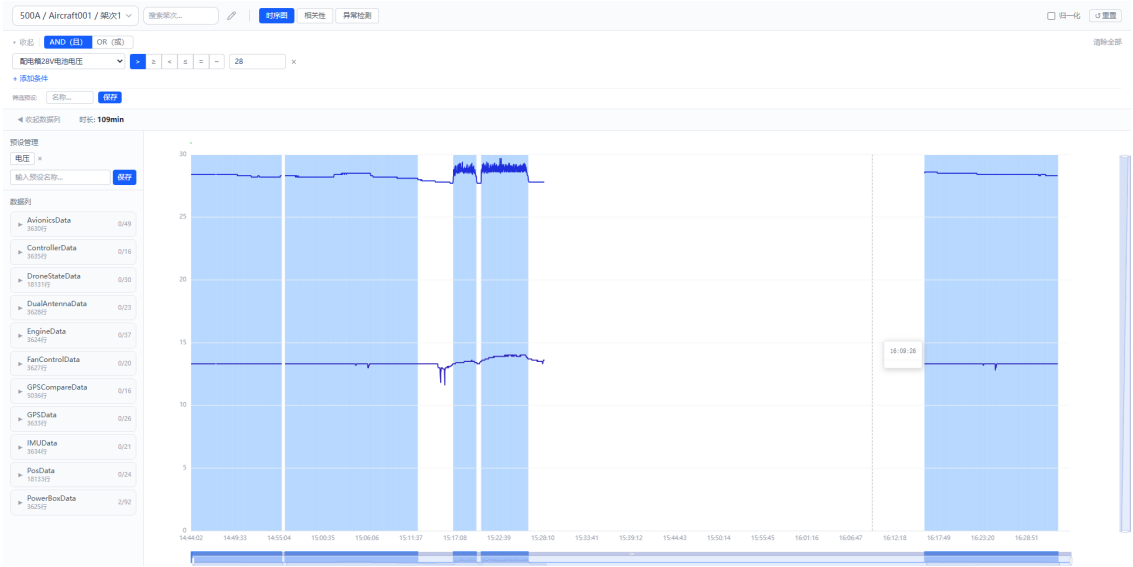
1. 打开筛选栏，点击添加条件



2. 点击下拉框，将出现【3.2】中选择好的数据项，并填写需要筛选的条件。支持选择多个筛选条件，并设定筛选条件之间的逻辑关系。



3. 筛选后，满足条件的X轴会附带蓝色背景。

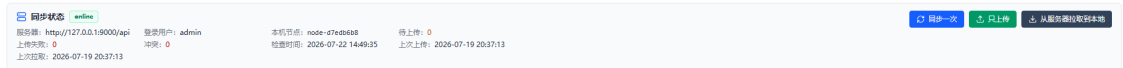


4. 同步队列

同步队列主要用于将数据从**科研网客户端**同步至**科研网统一数据库**

注意，【2.1同步包导入导出】的主要作用为将**外场客户端**中的架次数据导入到**科研网客户端**。

1. 连接科研网服务器，并登录管理员账号，即可进行同步操作



2. **只上传**为将客户端内容上传至服务器；**从服务器拉取到本地**为将服务器内容拉取到本地；**同步一次**即为先上传当前客户端内容，再从服务器拉取内容到本地。

点击同步后，可以看到同步预览，查看当前待上传和待下载的内容。

同步一次预览

确认后才会开始写入本地或服务器

关闭

待上传到服务器

6 项

基础信息：机型 / 飞机号

4 项

对象	所属机型	本地将上传	服务器当前	将执行
机型	机型AA	机型AA	机型A	用本地信息更新服务器
飞机号	机型D	21	服务器无	新增到服务器
飞机号	机型D	24	服务器无	新增到服务器
机型	机型D	机型D	服务器无	新增到服务器

架次数据

2 项

机型	飞机号	本地将上传	服务器当前	将执行
机型D	21	153351_535 153351_535 / 2025-03-23	服务器无	新增到服务器
机型D	24	153351_607 153351_607 / 2025-03-23	服务器无	新增到服务器

待下载到本地

0 项 / 冲突 0

架次数据

0 项

机型	飞机号	本地当前	服务器内容	将执行
----	-----	------	-------	-----

没有待下载架次

取消

确认执行

3. 单独上传：下方列表会显示本地架次信息，可以单独选择并进行上传。

上传队列与冲突

本地 5 / dirty 2 / failed 0 / conflict 0

全部

刷新

上传

选	架次	状态	飞机	源架次	更新时间	操作
☐	153351_607 机型D / 153351_607 / 2025-03-23	本地	24	7	2026-07-22 14:51:10	详情
☐	153351_535 机型D / 153351_535 / 2025-03-23	本地	21	7	2026-07-22 14:51:07	详情

5. 用户管理

连接科研网服务器并登录管理员账号，即可看到用户管理tab页。进入后可以管理账号。

飞行分析 飞行对比 同步队列 用户管理

online 待 2 失败 0 冲突 0 结束 2026-07-22 14:51 pull 2026-07-19 20:37 admin admin

用户管理

中心服务器账号

刷新

新建用户

用户名

密码 (至少 6 位)

普通用户

创建

ID

用户名

角色

创建时间

更新时间

操作

1

admin

管理员

2026-07-06 05:19

-

编辑 重置 删除

2

test-1

普通用户

2026-07-10 02:23

-

编辑 重置 删除

3

test2

管理员

2026-07-10 11:45

-

编辑 重置 删除

账户

admin / admin

修改密码

旧密码

新密码 (至少 6 位)

确认新密码

保存新密码

退出登录

已连接中心服务器: admin

Flight Analyzer 部署

本文档面向科研网现场部署人员，假设开发人员已按《部署准备》完成打包并交付光盘。环境为无法访问互联网的 Windows 10 科研网；服务器使用 MySQL 8，客户端使用本地 SQLite。

1. 光盘内容

收到的光盘目录结构：

```
FlightAnalyzer-Release\
├─ Client\
│   ├── FlightAnalyzer.exe
│   ├── flight_analyzer.ini
│   └── 使用说明.pdf
├─ Server\
│   ├── FlightAnalyzerServer.exe
│   ├── start-server.ps1
│   └── initialize-mysql.ps1
└─ MySQL\
    └─ MySQL 8.x 64 位完整离线安装包
```

标准部署不携带任何 `flight_analyzer.ini`，所有配置已内置在 EXE 中。`Server` 和 `ServerAdmin` 由管理员单独传入内网，`ServerAdmin` 不进入用户可访问的共享位置。

2. 服务器部署

2.1 安装 MySQL

使用完整离线安装包安装 MySQL Server 8.x，并设置为 Windows 自动启动服务。常见服务名为 `MySQL80`，以现场安装结果为准。只需首次安装一次，以后启动服务器不要再运行 MySQL 安装程序。

2.2 初始化数据库和应用账号

把 `server` 目录复制到服务器本地磁盘，并通过以下两种方式初始化数据库。

方式一：PowerShell 脚本（默认）

以管理员 PowerShell 执行：

```
.\Server\initialize-mysql.ps1
```

脚本依次提示输入并确认构建期 `[mysql].password`，再输入安装 MySQL 时设置的管理员密码，两个密码都不会写入生成的脚本。随后按打包参数执行幂等操作：检查并启动 `MySQL80` 服务、创建 `flight_analyzer` 数据库、创建或校准仅允许本机登录的应用账号及密码、授予该账号对业务数据库的权限。

方式二：手动 SQL（无法执行 PowerShell 时）

适用于科研网服务器无法执行 PowerShell 脚本的情况。在 PowerShell 中启动 MySQL 命令行客户端，以 `root` 等管理员账号执行 SQL。

执行前确认参数与构建 `FlightAnalyzerServer.exe` 时的 `[mysql]` 一致：

```
数据库: flight_analyzer
应用账号: flight
账号主机: 127.0.0.1
字符集: utf8mb4
排序规则: utf8mb4_unicode_ci
```

连接 MySQL。 检查服务并启动：

```
Get-Service -Name MySQL80
Start-Service -Name MySQL80      # 仅当状态不是 Running 时
```

连接数据库（路径以实际安装为准）：

```
& "C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\mysql.exe" `
--protocol=TCP `
--host=127.0.0.1 `
--port=3306 `
--user=root `
--password
```

若 `mysql.exe` 已加入 `PATH`，可直接：

```
mysql --protocol=TCP --host=127.0.0.1 --port=3306 --user=root --password
```

出现 `Enter password:` 后输入 `root` 密码（输入不显示字符），看到 `mysql>` 即连接成功。确认连接：

```
SELECT VERSION();
SELECT CURRENT_USER();
```

上述命令只是启动 `mysql.exe`，不是执行 `.ps1`，通常不受 PowerShell 脚本执行策略限制。也可用 MySQL Workbench 连接 `127.0.0.1:3306` 执行相同 SQL。

初始化 SQL。 用于首次部署或账号尚未创建时，重复执行不删除业务数据。将 `CHANGE_ME` 替换为构建期 MySQL 应用密码（密码含反斜杠写 `\\`，含单引号写两个单引号 `''`）：

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS `flight_analyzer`
  CHARACTER SET utf8mb4
  COLLATE utf8mb4_unicode_ci;

CREATE USER IF NOT EXISTS 'flight'@'127.0.0.1'
  IDENTIFIED BY 'CHANGE_ME';

ALTER USER 'flight'@'127.0.0.1'
  IDENTIFIED BY 'CHANGE_ME';

GRANT ALL PRIVILEGES ON `flight_analyzer`.*
  TO 'flight'@'127.0.0.1';

FLUSH PRIVILEGES;
```

检查结果：

```
SHOW DATABASES LIKE 'flight_analyzer';
SHOW GRANTS FOR 'flight'@'127.0.0.1';
EXIT;
```

初始化成功后，从服务器删除临时复制的 `ServerAdmin` 目录，继续在受控位置保管管理员制品。不要让客户端访问 MySQL，也不需要为科研网开放 TCP 3306。

2.3 启动

管理员 PowerShell 进入服务器目录：

```
.\start-server.ps1
```

若 PowerShell 脚本无法执行，可手动启动：先在管理员 PowerShell 中启动 MySQL 服务，再双击运行 `FlightAnalyzerServer.exe`。

```
start-service -Name MySQL80
```

默认行为：检查并启动 `MySQL80` 服务、检查 `http://127.0.0.1:9000/api/health` 是否已有实例、启动 `FlightAnalyzerServer.exe`、30 秒内轮询健康接口。

首次启动自动创建业务表和内置管理员：

用户名：admin
初始密码：123456

2.4 MySQL自动启动

MySQL 配置为 Windows 自动启动服务。`FlightAnalyzerServer.exe` 开机启动可选：Windows 任务计划程序（专用账号，系统启动时运行）、单位批准的 Windows 服务包装器、或人工运行 `start-server.ps1`。正式环境推荐任务计划或 Windows 服务，避免重启后等待人工登录。

3. 客户端部署

启动 `FlightAnalyzer.exe`。

若需要修改配置，在.exe同目录下，新建 `flight_analyzer.ini`，内容如下。

- `data_dir`：客户端数据存放路径，可自行修改，以下为默认路径。
- `server_base_url`：请求服务器地址，将127.0.0.1切换为服务器IP地址

```
[local]
data_dir = C:\Users\用户名\AppData\Roaming\FlightAnalyzer
server_base_url = http://127.0.0.1:9000/api
```

4. 重置

4.1 客户端重置

删除该路径下的所有文件

```
C:\Users\用户名\AppData\Roaming\FlightAnalyzer
```

此路径为默认 `data_dir` 路径，若在【3. 客户端重置】中修改了 `data_dir` 路径，则应该删除修改后 `data_dir` 路径下的所有文件

4.2 服务器重置

- 删除该路径下的所有文件

```
%APPDATA%\FlightAnalyzerServer
```

此路径为默认 `data_dir` 路径，若在【3. 客户端重置】中修改了 `data_dir` 路径，则应该删除修改后 `data_dir` 路径下的所有文件

- 清空mysql数据库

永久删除 MySQL 中全部 Flight Analyzer 数据和旧表结构。执行前先停止

`FlightAnalyzerServer.exe`。按 2.2 方式二连接 MySQL 后，将 `CHANGE_ME` 替换为新版应用密码，完整执行：

```
DROP DATABASE IF EXISTS `flight_analyzer`;

CREATE DATABASE `flight_analyzer`
  CHARACTER SET utf8mb4
  COLLATE utf8mb4_unicode_ci;

CREATE USER IF NOT EXISTS 'flight'@'127.0.0.1'
  IDENTIFIED BY 'CHANGE_ME';

ALTER USER 'flight'@'127.0.0.1'
  IDENTIFIED BY 'CHANGE_ME';

GRANT ALL PRIVILEGES ON `flight_analyzer`.*
  TO 'flight'@'127.0.0.1';

FLUSH PRIVILEGES;
```

5. 常见问题

5.1 脚本执行受限

在管理员 PowerShell 中进入包含脚本的目录后，执行以下命令解除脚本文件限制并授权当前用户运行本地脚本：

```
Get-ChildItem .\*.ps1 | Unblock-File
```

```
Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser -ExecutionPolicy RemoteSigned
```

完成后重新打开 PowerShell，再执行脚本。